

▼

DI LAB

```
stack = []

stack.append(10)
stack.append(20)
stack.append(30)

print(stack)
```

[10, 20, 30]

```
stack = [10,20,30]
data = stack.pop()

print("Data keluar =", data)
print(stack)
```

Data keluar = 30
[10, 20]

Tugas 1 - Stack Sederhana Menggunakan List

```
# Membuat stack kosong
stack = []

# Menambahkan data
stack.append("Baju")
stack.append("Baju 2")
stack.append("Baju 3")

print("Isi Stack:", stack)
```

Isi Stack: ['Baju', 'Baju 2', 'Baju 3']

Tugas 2 - Operasi Push dan Pop

```
stack = []

# Push
stack.append("Baju A")
stack.append("Baju B")
stack.append("Baju C")

print("Stack setelah Push:", stack)

# Pop
data = stack.pop()

print("Data yang diambil:", data)
print("Stack setelah Pop:", stack)
```

Stack setelah Push: ['Baju A', 'Baju B', 'Baju C']
Data yang diambil: Baju C
Stack setelah Pop: ['Baju A', 'Baju B']

Tugas 3 - Menampilkan Elemen Teratas (Peek)

```
stack = []

stack.append("Facial Wash")
stack.append("Moist")
stack.append("Serum")

print("Isi Stack:", stack)

# Peek
print("Elemen Teratas:", stack[-1])
```

Isi Stack: ['Facial Wash', 'Moist', 'Serum']
Elemen Teratas: Serum

Tugas 4 - Menu Stack Interaktif

```
stack = []

while True:
    print("\n=== MENU STACK ===")
    print("1. Push")
    print("2. Pop")
    print("3. Peek")
    print("4. Tampilkan Stack")
    print("5. Keluar")

    pilihan = input("Pilih menu: ")

    if pilihan == "1":
        data = input("Masukkan data: ")
        stack.append(data)
        print("Data berhasil ditambahkan.")

    elif pilihan == "2":
        if len(stack) == 0:
            print("Stack kosong.")
        else:
            print("Data keluar:", stack.pop())

    elif pilihan == "3":
        if len(stack) == 0:
            print("Stack kosong.")
        else:
            print("Data teratas:", stack[-1])

    elif pilihan == "4":
```

```
        print("Isi Stack:", stack)

    elif pilihan == "5":
        print("Program selesai.")
        break

    else:
        print("Pilihan tidak valid.")
```

```
=== MENU STACK ===
1. Push
2. Pop
3. Peek
4. Tampilkan Stack
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan data: celana
Data berhasil ditambahkan.

=== MENU STACK ===
1. Push
2. Pop
3. Peek
4. Tampilkan Stack
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan data: Kaos
Data berhasil ditambahkan.

=== MENU STACK ===
1. Push
2. Pop
3. Peek
4. Tampilkan Stack
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan data: Gamis
Data berhasil ditambahkan.

=== MENU STACK ===
1. Push
2. Pop
3. Peek
4. Tampilkan Stack
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan data: Piyama
Data berhasil ditambahkan.

=== MENU STACK ===
1. Push
2. Pop
3. Peek
4. Tampilkan Stack
5. Keluar
Pilih menu: 2
Data keluar: Piyama

=== MENU STACK ===
1. Push
2. Pop
3. Peek
4. Tampilkan Stack
5. Keluar
Pilih menu: 3
Data teratas: Gamis
```

Tugas 5 - Menghitung Jumlah Elemen Stack

```
stack = []

stack.append("A")
stack.append("B")
stack.append("C")
stack.append("D")

print("Isi Stack:", stack)
print("Jumlah Elemen:", len(stack))
```

Isi Stack: ['A', 'B', 'C', 'D']
Jumlah Elemen: 4

Tugas 6 - Simulasi Tumpukan Piring

```
piring = []

# Menaruh piring
piring.append("Piring Piti")
piring.append("Piring Eyot")
piring.append("Piring Kekey")

print("Tumpukan Piring:", piring)

# Mengambil piring teratas
ambil = piring.pop()

print("Piring yang diambil:", ambil)
print("Sisa Piring:", piring)
```

Tumpukan Piring: ['Piring Piti', 'Piring Eyot', 'Piring Kekey']
Piring yang diambil: Piring Kekey
Sisa Piring: ['Piring Piti', 'Piring Eyot']

Tugas 7 - Validasi Tanda Kurung

```
def cek_kurung(teks):
    stack = []

    for karakter in teks:
        if karakter == "(":
            stack.append(karakter)

        elif karakter == ")":
            if len(stack) == 0:
                return False
```

```
stack.pop()

return len(stack) == 0

kalimat = input("Masukkan tanda kurung: ")

if cek_kurung(kalimat):
    print("Tanda kurung valid.")
else:
    print("Tanda kurung tidak valid.")
```

Masukkan tanda kurung: (
Tanda kurung tidak valid.

Tugas 8 - Simulasi Browser History

```
history = []

while True:
    print("\n=== BROWSER HISTORY ===")
    print("1. Kunjungi Website")
    print("2. Kembali")
    print("3. Lihat History")
    print("4. Keluar")

    pilih = input("Pilih menu: ")

    if pilih == "1":
        website = input("Masukkan nama website: ")
        history.append(website)

    elif pilih == "2":
        if len(history) == 0:
            print("Tidak ada history.")
        else:
            print("Kembali dari:", history.pop())

    elif pilih == "3":
        print("History:", history)

    elif pilih == "4":
        break

    else:
        print("Pilihan salah.")
```

```
=== BROWSER HISTORY ===
1. Kunjungi Website
2. Kembali
3. Lihat History
4. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan nama website: pitidaily.com

=== BROWSER HISTORY ===
1. Kunjungi Website
2. Kembali
3. Lihat History
4. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan nama website: pitivlog.com

=== BROWSER HISTORY ===
1. Kunjungi Website
2. Kembali
3. Lihat History
4. Keluar
Pilih menu: 2
Kembali dari: pitivlog.com

=== BROWSER HISTORY ===
1. Kunjungi Website
2. Kembali
3. Lihat History
4. Keluar
Pilih menu: 3
History: ['pitidaily.com']

=== BROWSER HISTORY ===
1. Kunjungi Website
2. Kembali
3. Lihat History
4. Keluar
Pilih menu: 4
```

Tugas 9 - Sistem Undo-Redo Sederhana

```
undo_stack = []
redo_stack = []

while True:
    print("\n=== UNDO REDO ===")
    print("1. Tambah Aksi")
    print("2. Undo")
    print("3. Redo")
    print("4. Lihat Aksi")
    print("5. Keluar")

    pilihan = input("Pilih menu: ")

    if pilihan == "1":
        aksi = input("Masukkan aksi: ")
        undo_stack.append(aksi)
        redo_stack.clear()

    elif pilihan == "2":
        if len(undo_stack) == 0:
            print("Tidak ada aksi untuk Undo.")
        else:
            aksi = undo_stack.pop()
            redo_stack.append(aksi)
            print("Undo:", aksi)

    elif pilihan == "3":
```



```
        if len(redo_stack) == 0:
            print("Tidak ada aksi untuk Redo.")
        else:
            aksi = redo_stack.pop()
            undo_stack.append(aksi)
            print("Redo:", aksi)

    elif pilihan == "4":
        print("Aksi Saat Ini:", undo_stack)

    elif pilihan == "5":
        break

    else:
        print("Pilihan tidak valid.")
```

```
3. Redo
4. Lihat Aksi
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan aksi: kerja

=== UNDO REDO ===
1. Tambah Aksi
2. Undo
3. Redo
4. Lihat Aksi
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan aksi: shooping

=== UNDO REDO ===
1. Tambah Aksi
2. Undo
3. Redo
4. Lihat Aksi
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan aksi: nikah

=== UNDO REDO ===
1. Tambah Aksi
2. Undo
3. Redo
4. Lihat Aksi
5. Keluar
Pilih menu: 2
Undo: nikah

=== UNDO REDO ===
1. Tambah Aksi
2. Undo
3. Redo
4. Lihat Aksi
5. Keluar
Pilih menu: 3
Redo: nikah

=== UNDO REDO ===
1. Tambah Aksi
2. Undo
3. Redo
4. Lihat Aksi
5. Keluar
Pilih menu: 4
Aksi Saat Ini: ['cinta', 'kerja', 'shooping', 'nikah']

=== UNDO REDO ===
1. Tambah Aksi
2. Undo
3. Redo
4. Lihat Aksi
5. Keluar
Pilih menu: 5
```